

Algèbre -Juillet 2013

1. a) Déterminer les valeurs du paramètre $m \in \mathbb{R}$ pour lesquelles la matrice

$$A_m = \begin{pmatrix} m-2 & 2 & -1 \\ 2 & m & 2 \\ 2m & 2m+2 & m+1 \end{pmatrix} \text{ est inversible}$$

- b) Déterminer l'inverse de cette matrice pour $m = -1$.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre réel k , le système

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ -x + ky + 2z = 5 \\ 7x + 3y + (k-5)z = 7 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

Indiquer un résumé final de la discussion de ce système et, dans chaque cas, interpréter géométriquement les ensembles de solutions obtenus.

3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $4iz^3 + 2(1+3i)z^2 - (5+4i)z + 3(1-7i) = 0$, sachant qu'elle admet au moins une solution réelle.

Analyse - Juillet 2013

1. Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\ln|x| + \frac{1}{2}}{x^2}$ pour tout x réel non nul.
 - a) f est-elle paire, impaire? Justifier.
 - b) Déterminer les éventuels zéros de f .
 - c) Que vaut la limite de f
 - lorsque x tend vers $+\infty$? Justifier.
 - lorsque x tend vers 0 par valeurs > 0 ? Justifier.
 - d) Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
 - e) Combien le graphe de f possède-t-il de points de maximum? de minimum? Justifier et calculer leurs coordonnées.
 - f) Trouver les éventuels points d'inflexion du graphe de f et calculer leurs abscisses.
 - g) Esquisser le graphe de f , en indiquant les différents points qui apparaissent dans vos réponses aux questions précédentes.
2. Calculer (en justifiant les calculs)
 - a) $\int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{1}{3}} \frac{5 + \sin(7x)}{1 + 9x^2} dx$
 - b) $\int \frac{x^2 - 5x + 7}{e^{3x}} dx$
3. On appelle **secteur circulaire** la région comprise entre deux rayons d'un cercle C et un des deux arcs du cercle C joignant les extrémités de ces rayons. On veut fabriquer une plaque en forme de secteur circulaire dont le périmètre vaut 12 mètres et dont l'aire est maximale. Calculer le rayon r du cercle, la longueur de l'arc de cercle et l'angle (en radians) entre les deux rayons.

Trigonométrie - Juillet 2013

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$2 \sin 3x \sin 9x = 1$$

2. Sachant que $\begin{cases} \sin x + \sin y &= a \\ \cos x + \cos y &= b \end{cases}$ (où $a, b \in \mathbb{R}_0$),

calculer $\operatorname{tg} \frac{x+y}{2}$, $\sin(x+y)$, $\cos(x+y)$ et $\cos(x-y)$

3. Un pylône vertical, dont le pied est inaccessible, se dresse sur un sol horizontal.

Trois points A,B,C de ce sol horizontal sont distants respectivement de 40m, 50m et 60m du pied du pylône. Les angles sous lesquels on voit de ces trois points le sommet du pylône valent respectivement α, β et γ . Si $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$, quelle est la hauteur du pylône ?

Géométrie et Géométrie analytique - Juillet 2013

1. Le plan est rapporté au système d'axes orthonormés Oxy .
Soit $\mathcal{E}$ l'ellipse centrée en O passant par les points $A(2, 0)$ et $B(0, 4)$.
Soit d une droite variable passant par le point $P(0, 5)$.
 - a) Discuter en fonction du coefficient angulaire m de la droite d le nombre de points d'intersection entre l'ellipse $\mathcal{E}$ et la droite d .
 - b) Dans le cas où cette intersection est constituée de deux points Q, R , déterminer les coordonnées de ces points.
 - c) Soit M le milieu du segment $[QR]$. Etablir une équation cartésienne du lieu de M .
 - d) Identifier le type de lieu et représenter ce lieu sur un dessin en prenant pour unité 1cm (tracer la courbe à main levée à partir de quelques points particuliers).
2. On considère un pentagone régulier $ABCDE$ de côté c .
 - a) Calculer l'aire du pentagone.
 - b) Considérons maintenant l'étoile à 5 branches formée en reliant les sommets dans l'ordre $ACEBDA$. Calculer l'aire de la surface $\mathcal{E}$ délimitée par cette étoile.
 - c) Dans l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$, on donne les points $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$ et $C(0, 0, 3)$.
 - a) Donner une équation cartésienne du plan ABC .
 - b) Déterminer les coordonnées du point O' symétrique de O par rapport au plan ABC .
 - c) Calculer l'angle que fait la droite AO' avec le plan ABC .
 - d) Donner des équations cartésiennes de la droite AO' .
 - e) Donner une équation cartésienne de la sphère $\mathcal{S}$ centrée en O' et tangente au plan ABC .
 - f) Soient A' , B' et C' les intersections de la sphère $\mathcal{S}$ avec les droites $O'A$, $O'B$ et $O'C$, respectivement. Calculer le volume du tétraèdre $O'A'B'C'$.